

**UNMDP-FI**

***Carrera: Ingeniería Electrónica***

***Seminario-Taller para el Diseño de Soluciones Tecnológicas***

***Victoria Carla Torres***

***Desarrollo de un Analizador Vectorial de Redes  
para medición no invasiva de glucemia***



**Versión 2.0**

Victoria Carla Torres

## Contenido

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| ACERCA DEL EQUIPO                      | 3 |
| INTEGRANTES                            | 3 |
| DIRECTOR/A                             | 3 |
| CO-DIRECTOR/A                          | 3 |
| ACERCA DEL TRABAJO FINAL               | 3 |
| DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD O IDEA     | 3 |
| BENEFICIARIOS / CLIENTES / USUARIOS    | 3 |
| PRODUCTO/S O ENTREGABLE/S RESULTANTE/S | 3 |
| ESQUEMA PRELIMINAR DE LA SOLUCIÓN      | 3 |
| GRADO DE AVANCE DEL TRABAJO FINAL      | 3 |

**Desarrollo de un Analizador Vectorial de Redes  
para medición no invasiva de glucemia**

---

**Acerca del Equipo****Integrantes**

Victoria Carla Torres

Estudiante y becaria en investigación, con una beca de Estudiante Avanzado de la UNMDP otorgada en 2025 y renovada para 2026. Ayudante estudiante en Física 2/B desde 2023 hasta la actualidad. Bachiller en Economía y Administración.

**Director/a**

Avalos Ribas, Ramiro. Jefe de Trabajos Prácticos, exclusiva.

**Co-Director/a**

Maximiliano Gluzman, Brian. Ayudante graduado, exclusiva.

**Acerca del Trabajo Final****Descripción de la necesidad o idea**

Actualmente, el monitoreo de los niveles de glucemia requiere que los pacientes se sometan a métodos invasivos (punciones) que resultan incómodos y dolorosos. Por esta razón, existe una necesidad en el ámbito de la ingeniería de buscar la optimización de un sistema de medición no invasiva de glucemia.

El método se basa en medir de forma indirecta cómo varían las propiedades electromagnéticas de la sangre al ser atravesadas por señales de radiofrecuencia. Ya se han desarrollado en el Grupo de Investigación sistemas con este propósito, basados en un Analizador Vectorial de Redes (VNA) que complementan el sensor desarrollado. Se busca optimizar, compactar y mejorar el rendimiento del VNA actual.

**Partes interesadas (stakeholders)**

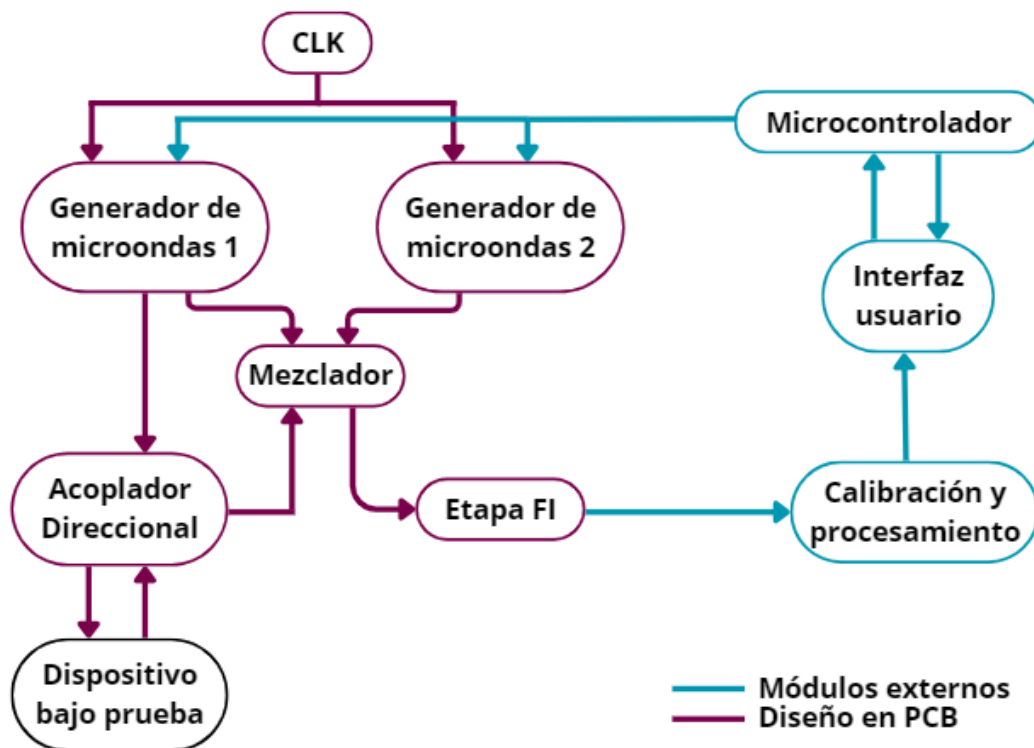
Solicita el desarrollo el Grupo de Investigación del Laboratorio de Comunicaciones. Ellos serán los receptores de la solución propuesta, y por lo tanto los usuarios serán ingenieros electrónicos, o estudiantes bajo supervisión.

**Producto/s o entregable/s resultante/s**

$\epsilon$ - $\mu$ VNA: placa de circuito impreso (PCB) que integra los bloques de reloj (CLK), generadores de microondas, acoplador direccional, mezclador y etapa de FI. Con conectores SMA, USB-B y conector de audio analógico, para medición, alimentación y conexión respectivamente.

**Desarrollo de un Analizador Vectorial de Redes  
para medición no invasiva de glucemia**

Esquema preliminar de la solución



Grado de avance del Trabajo Final

Hasta el momento se ha desarrollado la placa con todos sus bloques con el software Altium Designer, y está en proceso de fabricación.

Las actividades pendientes son:

- Ensamblado;
- Implementación del sistema de adquisición, procesamiento y visualización de datos;
- Mediciones para determinar los resultados, funcionamiento, y si se deben hacer ajustes o modificaciones;
- Escribir el informe final.